

JSystems Szkolenia Pokój do osobistego spotkania

Szybkie podsumowanie

Spotkanie koncentrowało się na omówieniu architektury i wdrożenia projektu z wykorzystaniem agentów sztucznej inteligencji, w szczególności Claude'a i Codex. JSystems poprowadził dyskusję na temat konfigurowania plików konfiguracyjnych, umiejętności instalacyjnych oraz zarządzania strukturą projektu, w tym plikami `agents.md` i `cloud.md`. Zespół omówił wyzwania techniczne związane ze zgodnością wersji, zmiennymi środowiskowymi dla kluczy API oraz procesem instalacji i zarządzania umiejętnościami przy użyciu narzędzi takich jak NPX. Zbadano różne podejścia do organizacji projektów, w tym wykorzystanie maszyn wirtualnych i usług chmurowych dla uruchamianych agentów oraz omówiono modele biznesowe związane z wykorzystaniem API w porównaniu z planami abonamentowymi. Rozmowa dotyczyła również najlepszych praktyk pracy z agentami AI, w tym prawidłowej konfiguracji narzędzi, obsługi konfliktów oraz tworzenia zautomatyzowanych procesów utrzymania projektu.

Kolejne kroki

JSystems

- Wyślij zaktualizowane pliki promptów/szablonów oraz odpowiednie linki do zespołu (zwłaszcza Wojciechowi i innym, którzy o nie poprosili), zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych szablonów planów i skryptów. 📋
- Publikuj linki do odpowiedniej dokumentacji, repozytoriów i przykładowych plików na GitHubie (lub odpowiednim repo) w celach informacyjnych dla zespołu. 📋
- Jutro przypomnij wszystkim o kluczowych punktach i upewnij się, że wszystkie wygenerowane pliki i plany są dostępne w repozytorium. 📋

Marcin

- Udostępniaj linki/pliki związane z projektem Website Maker / Angular backend na GitHubie w celu odniesienia się do zespołu. 📎

Wojciech

- Wyślij e-mail JSystems konkretny plik / skrypt używany do tworzenia planu w celu odniesienia i udostępnienia go zespołowi. 📎

Współpraca

- Wszyscy członkowie zespołu: Przejrzyj dostarczone szablony planu i skryptów oraz przetestuj wdrożenie planu aplikacji przy użyciu agentów Cloud i Codex, porównując wyniki zgodnie z omówionymi zasadami. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: W przypadku każdej implementacji należy sprawdzić, czy wygenerowany plan zawiera macierz zależności między zadaniami i agentami oraz upewnić się, że nie ma rozbieżności między planem, dokumentacją PRD i ADR. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: Po wygenerowaniu planu rozpocznij nową sesję przed rozpoczęciem wdrażania, aby zapewnić czyste okno kontekstowe i optymalną wydajność. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu w piątki o godzinie 10:00) sprawdzaj wszystkie pliki konfiguracyjne projektu (Agents, Clouda Md, Agent Md itp.) pod kątem spójności, usuwaj nieaktualne informacje i zgłaszaj sugerowane zmiany do JSystems. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: Przetestuj i udokumentuj proces tworzenia forków sesji oraz zarządzania sesjami lokalnymi. sesje w chmurze, zwłaszcza zwracając uwagę na wszelkie różnice między Macem a innymi platformami i dzieląc się wynikami z zespołem. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: Wdrażając funkcjonalność, wolą tworzyć niestandardowe komponenty interfejsu użytkownika niż instalować pakiety zewnętrzne, jeśli to możliwe, i dokumentują uzasadnienie i proces dla zespołu. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: W miarę możliwości należy stosować deterministyczne metody testowania do testów kompleksowych oraz dokumentować oczekiwane elementy i kryteria oceny w plikach testowych. 📎
- Wszyscy członkowie zespołu: Praktykuj ręczne przeprowadzenie całego procesu wdrażania po szkoleniu, aby wzmocnić naukę i zidentyfikować wszelkie luki w instrukcjach lub

automatyzacji. 📋

- Wszyscy członkowie zespołu: Jeśli używasz maszyn wirtualnych lub desktopów w chmurze do automatyzacji agentów, oceń i udokumentuj zalety i wady każdego podejścia do udostępniania wiedzy zespołowej. 📋
- Wszyscy członkowie zespołu: Podczas tworzenia lub aktualizowania agentów/umiejętności należy przestrzegać zasady minimalnych niezbędnych instrukcji i aktualizować je tylko wtedy, gdy pojawią się problemy, aby uniknąć przeciążenia kontekstu agenta. 📋
- Wszyscy członkowie zespołu: Po zatwierdzeniu planu rozpocznij wdrażanie w nowej sesji i monitoruj wszelkie rozbieżności lub konflikty między agentami a zadaniami podczas realizacji. 📋
- Wszyscy członkowie zespołu: Zgłaszaj wszelkie problemy lub niespójności stwierdzone podczas wdrażania, zwłaszcza dotyczące zarządzania sesjami, zatwierdzania planu lub koordynacji agentów, firmie JSystems lub odpowiedniemu opiekunowi. 📋

Podsumowanie

Claude Projekt Architektura Dyskusja

JSystems omówił architekturę i konfigurację projektu z udziałem Claude'a, wspominając o potrzebie naprawienia niektórych poleceń i plików konfiguracyjnych. Podzielił się aktualizacjami na temat postępów projektu, w tym dodaniem lokalnego pliku chmurowego i integracji z Gitem. JSystems wspomniał również o przesyłaniu codziennych podsumowań czatów i materiałów szkoleniowych do repozytorium dla dostępu zespołowego. Marcin zaproponował przeniesienie dyskusji na piątkowe popołudnie, a JSystems rozwiązał kilka problemów technicznych związanych z konfliktami konfiguracyjnymi i aktualizacjami repozytorium.

Zarządzanie kompatybilnością wersji agenta AI

Zespół omówił zarządzanie problemami kompatybilności wersji z agentami AI, szczególnie w odniesieniu do wersji frameworków i plików konfiguracyjnych. JSystems zalecał tworzenie automatycznych cotygodniowych raportów do przeglądania i aktualizowania ustawień agenta, w tym sprawdzanie zgodności między kodem projektu a plikami konfiguracyjnymi takimi jak AGENTS.md i Claude MD. Omówiono również wdrożenie rozwiązania wirtualnego pulpitu

opartego na chmurze, przy czym JSystems szczególnie polecił Microsoft Windows 365 jako odpowiednią opcję do uruchamiania agentów i narzędzi automatyzacji.

Dyskusja na temat narzędzi i umiejętności agentów

Dyskusja skupiła się na narzędziach i umiejętnościach pracy z agentami, w szczególności omówiono różne platformy takie jak Skills.sh i ich funkcjonalność. Uczestnicy zapoznali się z różnymi narzędziami, w tym wirtualizacją Linuksa, PowerShellem i konkretnymi umiejętnościami związanymi z tworzeniem Next.js. Omówili znaczenie oceny narzędzi pod kątem bezpieczeństwa i popularności, zauważając, że chociaż niektóre narzędzia mogą być oznaczone jako potencjalnie niebezpieczne, ręczna weryfikacja jest konieczna w celu ustalenia, czy ryzyko jest dopuszczalne dla konkretnych projektów. Rozmowa obejmowała praktyczne demonstracje umiejętności instalowania i zarządzania aplikacjami agentowymi za pośrednictwem różnych platform.

Zarządzanie umiejętnościami agenta AI

JSystems poprowadził dyskusję na temat instalowania i zarządzania umiejętnościami agentów sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi takich jak Codex i AntigraVity. Zespół omówił zalety i wady instalowania umiejętności na poziomie projektu w porównaniu z poziomem globalnym, a JSystems zaleca instalację na poziomie projektu w celu uniknięcia konfliktów. Omówiono zmienne środowiskowe i klucze API dla różnych platform, a JSystems wyjaśnił różnice w kosztach między modelami cenowymi opartymi na subskrypcji i API. Rozmowa zakończyła się prezentacją JSystems, w której zademonstrowano jak wykorzystać agentów do zadań badawczych, a konkretnie poproszono ich o analizę pliku PRD i przygotowanie szczegółów implementacji przy użyciu określonych bibliotek.

Planowanie wdrożenia OpenRouter LLM

JSystems polecił zespołowi wykorzystanie OpenRouter jako dostawcy LLM, z oddzielnymi LLM do analizy obrazu i przetwarzania czatu / tekstu. Zespół omówił techniczne szczegóły implementacji, w tym zmienne środowiskowe i konfigurację bazy danych, a Paweł napotkał problemy z uprawnieniami, które zostały później rozwiązane. Firma JSystems otrzymała zadanie przeanalizowania dokumentu Product Requirements Document (PRD) i utworzenia Architecture Decision Records (ADR) przy użyciu określonych bibliotek, w tym next.js i Vercel's ai-sdk. Rozmowa zakończyła się dyskusją na temat praktyk dokumentacyjnych, w

szczegółności zaleceniem przechowywania dokumentacji w kodzie przy użyciu narzędzi takich jak Jira i Confluence firmy Atlassian.

Dyskusja na temat wdrożenia zarządzania plikami

JSystems i Wojciech omówili zagadnienia związane z zarządzaniem plikami oraz procesami wdrożeniowymi, w szczególności dotyczące implementacji Javy oraz wykorzystania różnych narzędzi takich jak Antigravity czy Gemini. JSystems udostępnił link do repozytorium GitHub zawierającego niezbędną dokumentację do przeglądu, w tym pliki ADR (Architecture Decision Records) i PRD (Product Requirements Document). Omówili również znaczenie tworzenia szczegółowych planów wdrożeniowych z instrukcjami krok po kroku i podkreślili wykorzystanie odpowiednich modeli, takich jak GPT-4.8 i GLM do zadań, biorąc pod uwagę czynniki takie jak wykorzystanie tokenów i efektywność kosztowa.

Claude Agent Zespołów Demonstracja

JSystems zademonstrował dwa tryby funkcji Agent Teams Claude'a, wyjaśniając, że subagenci pracują niezależnie i raportują wyniki agentowi wiodącemu, podczas gdy Agent Teams działają bardziej autonomicznie z możliwościami samoorganizacji. Zespół omówił tworzenie szkieletów dla aplikacji trójwymiarowej przy użyciu Gemini, a JSystems udostępniał generowane szkielety i instrukcje nazewnictwa i organizowania plików. JSystems planował kontynuować prace nad wdrożeniem planu dla subagentów po przerwie, zauważając, że chociaż obecne funkcje eksperymentalne są przydatne, mogą wymagać dodatkowych testów i rozwoju przed pełnym wdrożeniem.

Aktualizacje skryptu projektu i procesów

Wojciech zapytał o scenariusz i plany projektu, wyrażając niepewność co do procesu. JSystems wyjaśnił, że chociaż zautomatyzowane szablony mogą nie być idealne, znacznie przyspieszają proces pomimo niewielkiego spadku jakości. JSystems udostępnił link do pliku planu subagentów i wspomniał o spotkaniu zaplanowanym na 14 maja.

Testy N-qn z wykorzystaniem OpenRouter

Spotkanie skupiło się na testowaniu testów N-qn za pomocą OpenRouter, gdzie JSystems wyjaśnił, że testy powinny być deterministyczne w miarę możliwości i zaleca wykorzystanie

Playwright jako elastycznego narzędzia open source dla agentów testujących. JSystems omówił administrację OpenRouter'a i podzielił się informacjami na temat możliwości dostosowywania w całej firmie, w tym możliwości tworzenia niestandardowych wtyczek oraz udostępniania agentów/umiejętności na poziomie firmy za pośrednictwem kont biznesowych. Dyskusja dotyczyła również najlepszych praktyk konfiguracji i dokumentacji agentów, przy czym JSystems podkreśla znaczenie powtarzania ważnych reguł w wielu miejscach w celu zapewnienia spójności i zmniejszenia liczby błędów.

Wyzwania związane z wdrażaniem agentów AI

JSystems omówił implementację i wyzwania związane z wykorzystaniem agentów AI w katalogach projektów, zauważając, że niektóre narzędzia, takie jak Antigravity, są nadal w fazie rozwoju i mogą nie w pełni wdrożyć wszystkich funkcji. Dyskusja dotyczyła najlepszych praktyk pracy z agentami, w tym ustalania konkretnych zasad i procedur, przy czym JSystems podkreśla znaczenie starannej implementacji i testowania. JSystems podzielił się również spostrzeżeniami na temat ewolucji plików umiejętności i dokumentacji agentów, podkreślając, w jaki sposób podejście zmieniło się z szczegółowych instrukcji obejmujących cały projekt na bardziej ukierunkowane, konkretne wdrożenia.

Implementacja matrycy zależności zadań

Zespół omówił wdrożenie matrycy zależności zadań w celu koordynacji pracy i zapobiegania konfliktom między agentami. JSystems wyjaśnił, jak tworzyć pliki planów i zarządzać nimi, w tym wykorzystanie określonych konwencji nazewnictwa i struktur folderów. Rozwiązali problemy techniczne związane z interfejsem aplikacji desktopowych i omówili najlepsze praktyki dotyczące używania komponentów UI z AI-SDK zamiast pakietów zewnętrznych ze względów bezpieczeństwa. Zespół zbadał również funkcjonalność trybu planów, w tym sposób przeglądania i akceptowania proponowanych planów, chociaż zauważono pewne problemy związane z zarządzaniem sesjami, które należy rozwiązać podczas nowej sesji.

Dogs Plans 2 Planowanie wdrożenia

Zespół omówił wdrożenie planu dla Dogs Plans 2, przy czym JSystems podkreślił potrzebę weryfikacji kompatybilności plików z Pld i Zatr w celu uniknięcia potencjalnych problemów. Przeanalizowali procedury testowania z wykorzystaniem deterministycznych twierdzeń dotyczących odpowiedzi API i omówili wykorzystanie różnych modeli implementacji. Marcin podzielił się swoimi postęпами w projekcie tworzenia stron internetowych przy użyciu

Angulara, zauważając lepszą wydajność z kodem lokalnym w porównaniu do wdrożenia chmurowego. Rozmowa zakończyła się planami kontynuacji dyskusji następnego dnia i udostępniania linków GitHub w celu dalszej współpracy.